시험 날짜 11월 6일로 확정 ㅠㅠ

생화학 중간고사 뜯어보기

10/23 시험 60문항을 2022·2023·2025 기출과 올해 슬라이드에 하나씩 맞대어 봤습니다.

---

1 **박석인 교수님 20문제가 싹 다 '모두 고르시오'였다.**

그대로 시험 봤으면 큰일날 뻔했다!

---

2 **탈족보(기출에 없던 문제)가 12문제.**

박석인 교수님이 7문제로 제일 많았다.

---

3 **재시험 1순위는 "기출엔 있었는데 이번에 안 나온 슬라이드".**

교수님별 목록은 3쪽에 있다.

2026 중간고사 뜯어보기

60문항을 기출과 비교해 네 가지로 나눴습니다. 60문항 모두 올해 강의 슬라이드에서 근거를 찾을 수 있었어요.

A 동일
04/60
기출과 거의 같은 문제

B 변형
29/60
같은 포인트를 형식·상황만 바꿔 물음

C 개념만
15/60
주제는 기출, 묻는 포인트는 새로움

D 신규
12/60
기출에 없던 내용 = 탈족보

비교한 자료

2022·2023·2025 중간(복기본), 2022·2023·2025 기말, ~2021 개편 전 문제집(단백질 단원만 해당). 2023 중간은 일부만 복기되어 있어서 실제 겹침은 표보다 조금 더 많을 수 있습니다. '~2022 개편 전' 폴더의 의학과 생화학 II 기출은 이번 비교에 넣지 못했어요.

목차

1 **재시험 후보** — 기출엔 있었는데 이번에 안 나온 슬라이드 · 시험 직전 체크리스트 3쪽

2 **탈족보 유형 분석** — 신규·변형 문항은 어디서 왔나 · '모두 고르기' 풀이 규칙 4쪽

3 **겹침표** — 교수님별 · 연도별 · 형식 변화 5쪽

4 **문항별 비교표** — 60문항의 판정 · 겹친 기출 · 올해 슬라이드 쪽수 6–7쪽

1. 재시험 후보 — 기출엔 있었는데 이번에 안 나온 슬라이드

재시험 문제를 새로 만든다면 **이번에 안 쓴 슬라이드**와 **예전 기출**에서 가져올 가능성이 큽니다. 둘이 겹치는 곳이 상 , 교수님별로 가장 유력한 하나에 ★를 쳤어요(기출 반복 횟수와 이번 미출제 여부로 고른 추정).

박석인 (1·4주) — 1–20번

상	★ 염기·nucleoside·nucleotide 이름과 구조 2022·2023·2025 3년 연속 출제, 2026에만 빠짐	p.14–16 · 25-2, 22·23 서술3–5
상	염색질·nucleosome, linker DNA, H1	p.8–10 · 25-1
상	혼성화·알칼리 변성(RNA가 더 약한 이유)	p.19–20 · 25-3
상	전좌·Ph 염색체·Bcr-Abl·CML	p.53–54, 83–84 · 22·23 서술11–13
상	Hallmarks of cancer(원판 vs Next Generation)	p.62–64 · 25-11
상	Src·종양 바이러스 · HER2·trastuzumab	p.65–74, 81 · 25-12·14
중	Rb·LOH·TSG 열성	p.76–80 · 25-16
중	복제 복합체 (helicase·SSB·topo·RNase H)	p.23, 32 · 25-6
중	변이원·UV·광회복(direct reversal)	p.36–38 · 기출 없음

박윤규 (5주) — 41–50번

상	★ Quiz-2: 이량체 형성 motif(leucine zipper 등) 2023 기출 + 아직 안 쓴 슬라이드 속 퀴즈	p.19–24, 30 · 23-18
상	Quiz-6: RNA editing 정의	p.35–38
상	Glucocorticoid receptor·Hsp90·핵 이동	p.14–18 · 25-37
중	miRNA·siRNA에 의한 mRNA 조절(KRAS)	p.48–49 · 25-36
중	KLF6 등 splicing 변이	p.33–34 · 25-40

김현경 (2·3주) — 21–40번

상	★ lncRNA(200 nt 이상, Pol II, 주로 핵) 2022·2025에 거의 같은 문제가 반복	2주 p.13 · 22-16, 25-20
상	RNA 종류·noncoding RNA 특징	2주 p.9–14 · 25-24
상	원핵세포 특징(polycistronic, mRNA 반감기 짧음)	2주 p.27–28, 3주 p.12–14 · 22-14, 25-27
상	RNAi 정의·siRNA(주관식 단골)	2주 p.56–58 · 25-주관 34, 22 서술3
상	오페론 정의·repressor 조절	3주 p.15–19 · 22-13, 22 서술2
중	iPSC·Yamanaka factors 응용	3주 p.3–11 · 22 서술1
하	Epitranscriptome·m6A	2주 p.51–54 · 기출 없음

이남규 (7주) — 51–60번

상	★ 펩티드 결합(부분 이중결합, trans, 평면) 이전 단백질 기출(2022·2025)에 출제, ~2021에도 단골	p.6 · 25-45, 22-3
상	아미노산 분류 · Gly·Pro 특수성	p.7–12, 15 · 22-1·2
상	D/L 이성질체 · selenocysteine	p.4, 13 · 25-42
상	α-helix(3.6잔기, i+4) · β-sheet	p.30–31 · 22-4, 22 주관1·2
중	2,3-BPG · Bohr 효과	p.43–44

시험 직전 체크리스트

- ☐ 복구 경로 5개: 인식 효소와 마무리 효소
- ☐ Pol I / III / α / δ / ε 역할 구분
- ☐ Trp attenuation: 1-2 / 2-3 / 3-4 stem-loop 조건
- ☐ lac 4가지 조건(포도당·젖당)의 발현량
- ☐ RNAP I / II / III 산물과 α-amanitin
- ☐ DNase 과민성 = H3K4me3, H3K9·K27me3 = 억제
- ☐ 철 조절: IRE-BP → ferritin(번역) · TfR(mRNA 안정성) · HRI
- ☐ pKa로 순전하 계산, pI 정의

2. 탈족보 유형 분석 — 신규·변형 문항은 어디서 왔나

기출에 없던 12문항(D)과 포인트가 새로운 15문항(C)을 모아 보니 패턴 네 개가 보였습니다.

① 기출이 비어 있던 슬라이드 블록을 통째로 채운다

박석인 교수님 신규 7문항(9–13·16·18번)은 모두 **1주 p.36–52 '변이·복구' 블록**에서 나왔습니다. 2022–2025 기출이 거의 건드리지 않은 구간이에요. 문항 순서도 슬라이드 순서(복제 p.21 → 복구 → DSB → 암 p.87)를 거의 그대로 따라갑니다.

→ 재시험에서 바뀐다면, 이번에 안 나온 블록(염색질·염기 p.8–20, 전좌·CML p.53–54·83–84, 종양유전자·HER2·Rb p.62–80)이 같은 방식으로 채워질 수 있어요.

② "효소 X가 고장 나면 무엇이 쌓이나" 틀

박석인 교수님 3·4·5·11·13·16·20번이 모두 같은 구조입니다. 경로를 단계별로 쪼갠 뒤 **결함 → 쌓이는 중간체 → 무엇을 넣어야 회복되나**를 묻는 거예요.

→ 대비법: 복제(primer 제거→gap filling→ligation), BER, NER, MMR, HR/NHEJ마다 **단계 · 효소 · 결함 시 쌓이는 것** 3열 표를 직접 만들어 보세요.

박석인 교수님 '모두 고르기' 풀이 규칙

- 선지마다 O/X를 따로 판정하고, 마지막에 조합하기
- "반드시 ~이다", "~만으로 확정할 수 있다", "모두 회복된다"처럼 **단정하는 선지는 대부분 틀렸고**, "~라고 단정할 수는 없다"는 대부분 맞았어요. 반례부터 찾기
- 실험 지문은 **결함 단계**에 밑줄을 긋고, 그 앞 단계는 정상이라는 점 확인하기
- 계산 문항(7번 복제기점, 9번 오류율)은 그림(좌표·시간축)을 먼저 그리기
- **정답 개수 감:** 올해 1~20번을 직접 풀어 센 결과(공식 답 아님, 9번 제외) 2개 8문항 · 3개 9문항 · 4개 2문항, 1개나 5개는 없었어요. 4개를 넘겨 골랐거나 1개만 골랐다면 선지를 한 번 더 확인하세요.

③ 강의 속 문제·퀴즈가 그대로 소재가 된다

3번(1주 p.27 [문제1] 오카자키 실험), 40번(2주 p.25 알광대버섯 증례), 35번(5주 Quiz-5), 41번(5주 Quiz-1과 같은 enhancer 주제), 48번(5주 Quiz-8 HRI). **슬라이드에 들어 있는 문제 5개가 시험에 나왔습니다.**

→ 아직 안 쓰인 슬라이드 속 문제: **5주 Quiz-2(이량체 형성 motif)**, **Quiz-6(RNA editing 정의)**.

④ 임상 증례로 포장하고, 묻는 건 "단계·요소 이름"

박윤규 교수님 10문항 중 8문항이 증례형입니다(버킷림프종, 유당불내증, β-지중해빈혈, 철 결핍…). 증례는 길어도 선지는 **염색질/전사/전사후/번역/번역후** 또는 **promoter/enhancer/splicing site…**로 고정돼 있어요.

→ 대비법: 5주 슬라이드의 질환 예시마다 "어느 단계의 조절인가" 한 줄씩 적어 두면, 처음 보는 증례도 풀 수 있습니다.

그 밖에: 단답형은 이남규 교수님 파트에만 있었고(52 zwitterion, 57 β-turn), 김현경 교수님 신규 3문항(24·26·28번)은 3주 뒤쪽 사례·응용 슬라이드(p.29, 34, 57–62)에서 나왔습니다.

3. 겹침표 — 교수님별 · 연도별

교수님	문항	A 동일	B 변형	C 개념만	D 신규	기출 포인트 (A+B)	기출 주제 (A+B+C)
박석인 1·4주 DNA·종양	20	·	9	4	7	**9/20**	13/20
김현경 2·3주 RNA·발현조절 1	20	4	11	2	3	**15/20**	17/20
박윤규 5주 발현조절 2	10	·	3	6	1	**3/10**	9/10
이남규 7주 단백질 1	10	·	6	3	1	**6/10**	9/10
합계	**60**	**4**	**29**	**15**	**12**	**33/60**	**48/60**

기출 포인트(A+B) = 기출의 묻는 포인트까지 같은 문항 → 기출만 제대로 풀었어도 맞힐 수 있던 문항. **기출 주제(A+B+C)** = 기출에 나온 주제를 다시 물은 문항 → 기출로 공부할 범위를 정했다면 커버되는 문항. 60문항 중 각각 33개, 48개였어요.

어느 해 기출과 겹쳤나

겹친 기출	박석인	김현경	박윤규	이남규	합
2025 중간	10	14	3	3	**30**
2023 중간	4	4	5	·	**13**
2022 중간·기말	5	11	3	5	**24**
~2021 개편 전	·	·	·	2	**2**

한 문항이 여러 해에 겹치면 해마다 1로 셌습니다. 그래서 합이 문항 수보다 큽니다.

표에서 읽히는 것

- **김현경 교수님 = 기출로 공부하기 편한 파트.** 20문항 중 15문항이 A·B였어요. 2025 기출을 거의 그대로 다시 썼고(21·29·31·40번), 나머지도 선지만 바꾼 수준입니다.
- **2025 기출이 가장 많이 겹쳤습니다.** 작년 시험지를 가장 먼저 다시 보세요.
- **박윤규 교수님은 대부분 C.** 기출의 "조절 단계 맞히기" 틀은 그대로 두고, 임상 증례만 바꿨습니다.
- **이남규 교수님은 올해 처음 맡으셨는데도** 단백질 기출(손정원 교수님 시절)과 6문항이 같은 포인트였어요.

형식 변화: 2025 → 2026

교수님	2025 중간	2026 중간
박석인	19문항, 단순 5지선다(옳지 않은 것)	**20문항 전부 "가~마 중 옳은/틀린 것 모두 고르기"**. 실험·수치 해석형
김현경	객관식 14 + 주관식 2	객관식 20, 2025 문항을 재활용
박윤규	5문항	**10문항**, 임상 증례 + 고정 선지(전사/전사후/번역…)
이남규	(손정원 교수님) 5문항, 1문항 미복기	**10문항**(단답 2개 포함)

박석인 교수님 파트는 2022엔 서술형뿐("총 배점의 1/3"), 2023엔 영어 객관식 일부 + 서술형이었습니다. 2026에는 CBT 객관식으로 바뀌었어요.

4. 문항별 비교표 (1–30)

쪽수는 올해 강의 PDF 기준입니다. 1주 = 「의학과 DNA」(뒤쪽 암 파트는 4주 영상 강의와 겹침), 2주 = RNA, 3주 = 유전자발현조절 1, 5주 = 유전자발현조절 2, 7주 = Protein 1. 기출 표기: "25-4②" = 2025 중간 4번 ②선지. 빨간 줄 = 신규(D).

교수님	번호	묻는 것	판정	겹친 기출	올해 슬라이드
박석인	1	복제 포크 방향 · leading/lagging 주형	C 개념만	25-4·5	1주 p.31, 34
	2	DNA polymerase 기질 조건(primer, 3′-OH)	C 개념만	25-4	1주 p.24
	3	Okazaki 표지 실험 · ligase 결함	C 개념만	25-4	1주 p.26–27 ★슬라이드 속 문제
	4	Pol I 5′→3′ exonuclease 변이체	B 변형	25-4②	1주 p.25
	5	진핵 Okazaki 성숙 · FEN1 / ligase I 결함	B 변형	25-5③, 22-서술7	1주 p.32
	6	PCNA · processivity	B 변형	25-6⑤	1주 p.32–33
	7	복제기점 위치·개시 시점 → 완료 시간 계산	B 변형	23-25번	1주 p.29
	8	Telomerase	B 변형	23-23	1주 p.34–35
	9	Proofreading × MMR 오류율 계산	D 신규	—	1주 p.25, 30, 46
	10	O6-methylguanine · MGMT 직접 복구	D 신규	—	1주 p.39–40
	11	BER 단계별 효소 결함 판정	D 신규	—	1주 p.43
	12	BER vs NER 구별	D 신규	—	1주 p.43–44
	13	NER: XPC(전반) vs CSB(전사연계)	D 신규	—	1주 p.44–45
	14	대장균 MMR · MutS/MutH · GATC 메틸화	B 변형	22-서술9, 25-18④	1주 p.46–47
	15	Indel loop · 반복서열 불안정성	C 개념만	22-서술9	1주 p.48
	16	TLS(손상 우회) vs NER(손상 제거)	D 신규	—	1주 p.30(bypass pol)
	17	DSB: HR(BRCA2·RAD51) vs NHEJ	B 변형	25-7, 22-서술8, 23-서술2	1주 p.49–51
	18	부등 교차 → deletion / duplication	D 신규	—	1주 p.52
	19	증폭·융합·TSG 두 번째 타격(메틸화)	B 변형	25-13·16	1주 p.67–80 (4주 영상과 겹침)
	20	PARP 억제제 · 합성치사 수치 해석	B 변형	25-19, 22-서술16, 23-서술16	1주 p.86–87 (4주 영상과 겹침)
김현경	21	DNase I 과민성 → H3K4me3	A 동일	25-30, 22-12	3주 p.28–29
	22	rRNA 합성·가공(5S는 Pol III)	B 변형	25-22·23, 22-17	2주 p.44–45
	23	miRNA 생합성(Drosha→Dicer→RISC)	B 변형	22-10	2주 p.59
	24	Heterochromatin vs euchromatin	D 신규	—	3주 p.29
	25	Trp 오페론 leader 변이 균주	B 변형	22-15, 23-19, 25-28	3주 p.22–24
	26	후성유전 약물(BET·HDACi·DNMTi)	D 신규	—	3주 p.57–62
	27	lac positive control(CAP-cAMP)	B 변형	25-32, 22-서술2	3주 p.20–21
	28	Agouti 쥐 · 어미 식이와 메틸화	D 신규	—	3주 p.34
	29	전사에 의한 RNA 합성(옮지 않은 것)	A 동일	25-25	2주 p.19
	30	RNA 치료제(파티시란)·mRNA 백신·LNP	C 개념만	25-33, 22-서술5	2주 p.60–67

4. 문항별 비교표 (31–60)

교수님	번호	묻는 것	판정	겹친 기출	올해 슬라이드
김현경	31	후성유전 변형(PRMT·HP1·bivalent)	A 동일	25-31	3주 p.36–53
	32	lac 변이 균주(operator 변이)	B 변형	25-32	3주 p.16–21
	33	Inducer vs corepressor	B 변형	22-서술2, 23-19①	3주 p.17–19
	34	tRNA 합성·가공(RNase P, CCA, Pol III)	B 변형	25-22①, 22-17	2주 p.46
	35	1유전자 다중 폴리펩타이드 → alternative splicing	B 변형	22-11, 23-서술1	2주 p.17 · 5주 Quiz-5
	36	Enhancer·promoter 요소 위치	B 변형	25-26, 22-7	2주 p.22
	37	원핵 전사 개시(σ, open complex)	C 개념만	25-21	2주 p.29
	38	원핵 전사 종결(ρ 의존/비의존)	B 변형	25-21	2주 p.31
	39	mRNA 가공(cap, poly(A))	B 변형	25-22, 22-17	2주 p.39–43
	40	α-amanitin → RNAP II	A 동일	25-23, 23-26	2주 p.24–26 ★슬라이드 속 문제
박윤규	41	그림: enhancer(DNA looping)	C 개념만	22-7	5주 p.5–11 · Quiz-1(p.29)
	42	갑상선호르몬 수용체·RXR·co-activator	C 개념만	25-37	5주 p.14–18
	43	버킷림프종 IGH-MYC → 전사조절	D 신규	—	5주 p.4–5 · 1주 p.81
	44	Lactase 원거리 SNP → enhancer	C 개념만	23-1	5주 p.3–11
	45	NKX2-5 coding 변이(전사인자 도메인)	C 개념만	23-18	5주 p.19–24
	46	β-thalassemia 인트론 변이 → splicing	B 변형	23-14	5주 p.33
	47	ApoB-48 → 전사후 조절(RNA editing)	B 변형	25-38	5주 p.35–36
	48	철 결핍 → HRI·eIF2α 인산화	C 개념만	23-17, 22-9	5주 p.41–42 · Quiz-8(p.51)
	49	IRE-BP 변이 → ferritin↓ TfR↑	B 변형	22-9, 23-17	5주 p.43–46
	50	KRAS 3′ 말단 변이 → mRNA 분해	C 개념만	25-36	5주 p.44–46
이남규	51	Tripeptide 순전하(pKa 계산)	B 변형	25-43	7주 p.16–18
	52	Zwitterion (단답)	B 변형	25-42②, 22-2②	7주 p.19
	53	소수성 core Leu→Asp 치환	C 개념만	22-5	7주 p.35–36
	54	N-linked glycosylation = Asn	C 개념만	~21 단원1	7주 p.10, 24
	55	Cys · disulfide	B 변형	25-44③	7주 p.12
	56	등전점(pI)	D 신규	—	7주 p.20
	57	β-turn (단답)	B 변형	22-4④	7주 p.32
	58	열 변성(peptide bond 유지)	C 개념만	22 기말	7주 p.47, 50
	59	Mb vs Hb 협동성	B 변형	~21 단원1	7주 p.40–45
	60	비타민 C → Pro/Lys hydroxylation	B 변형	22-6③ · 22 기말	7주 p.48–49